



UNIVERSITE NATIONALE DES  
SCIENCES, TECHNOLOGIES,  
INGENIERIE ET MATHÉMATIQUES  
(UNSTIM)



## ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GENIE MATHEMATIQUE ET MODELISATION (ENSGMM)

### TP de problèmes instationnaires

# Analyse et simulation numérique de l'équation de Nagumo

Réalisé par :

1. AGRO Rachidi
2. GLODJO Jolémon
3. HOMEVO Kafui

Sous la supervision de :

Dr Jamal ADETOLA

Avril 2026

## Résumé

Ce rapport présente une extension en dimension deux de l'étude de l'équation de Nagumo. L'équation de Nagumo 2D est un modèle de réaction-diffusion bistable dont les solutions incluent des fronts plans, des fronts courbes, et des ondes spirales observés dans de nombreux systèmes biologiques et physiques.

Nous commençons par la formulation mathématique 2D, l'analyse des équilibres, la construction et la vitesse des fronts voyageurs plans et courbes, incluant l'approximation eikonale pour les interfaces courbées. Nous établissons ensuite le principe du maximum et les résultats d'existence globale en 2D.

Du côté numérique, nous dérivons complètement quatre schémas de discrétisation temporelle couplés au schéma de différences finies à cinq points pour le Laplacien 2D : Runge-Kutta d'ordre 4, Euler implicite (semi-implicite), Adams-Bashforth d'ordre 2 et Adams-Moulton d'ordre 2. Pour les schémas implicites, nous présentons en détail la méthode ADI (Alternating Direction Implicit) de Peaceman-Rachford, qui réduit la résolution du système 2D en systèmes 1D tridiagonaux efficaces.

L'analyse de stabilité de Von Neumann en 2D montre que les conditions CFL sont **deux fois plus restrictives** qu'en 1D pour les schémas explicites. Un code MATLAB complet est fourni pour simuler, visualiser et comparer les quatre schémas en 2D.

# Table des matières

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Préambule – Motivation et contexte</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>1 Partie I – Analyse théorique en 2D</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1 Modèle générique . . . . .                                       | 3         |
| 1.2 Existence et unicité des solutions . . . . .                     | 3         |
| 1.3 Équilibre et stabilité . . . . .                                 | 5         |
| 1.4 Solutions en fronts voyageurs en 2D . . . . .                    | 6         |
| 1.5 Régularité, principe du maximum et existence globale . . . . .   | 8         |
| <b>2 Partie II – Analyse numérique en 2D</b>                         | <b>9</b>  |
| 2.1 Mise en place de la discrétisation spatiale 2D . . . . .         | 9         |
| 2.2 Étude de stabilité en 2D . . . . .                               | 10        |
| 2.3 Méthode 1 : Runge-Kutta d’ordre 4 (RK4) en 2D . . . . .          | 11        |
| 2.3.1 Analyse de Von Neumann – Runge-Kutta d’ordre 4 en 2D . . . . . | 12        |
| 2.4 Méthode 2 : Euler Implicite (semi-implicite) en 2D . . . . .     | 12        |
| 2.4.1 Analyse de Von Neumann – Euler Implicite en 2D . . . . .       | 14        |
| 2.5 Méthode 3 : Adams-Bashforth d’ordre 2 (AB2) en 2D . . . . .      | 14        |
| 2.5.1 Analyse de Von Neumann – Adams-Bashforth 2 en 2D . . . . .     | 16        |
| 2.6 Méthode 4 : Adams-Moulton d’ordre 2 (AM2) en 2D . . . . .        | 16        |
| 2.6.1 Analyse de Von Neumann – Adams-Moulton 2 en 2D . . . . .       | 17        |
| 2.7 Tableau comparatif et stabilité non linéaire en 2D . . . . .     | 18        |
| 2.8 Convergence numérique en 2D . . . . .                            | 18        |
| <b>3 Partie III – Simulations et résultats en 2D</b>                 | <b>20</b> |
| 3.1 Paramètres de simulation . . . . .                               | 22        |
| 3.2 Comparaison des quatre schémas en 2D . . . . .                   | 23        |
| 3.3 Étude de sensibilité en 2D . . . . .                             | 23        |
| 3.4 Coût computationnel en 2D . . . . .                              | 23        |
| <b>Conclusion</b>                                                    | <b>24</b> |
| <b>Annexes</b>                                                       | <b>25</b> |

# Préambule – Motivation et contexte

L'équation de Nagumo a été introduite [1] pour décrire la propagation d'un signal dans un milieu bistable. L'étude 1D constitue la fondation théorique et numérique. Cependant, les phénomènes réels – propagation de fronts nerveux, invasion cellulaire, ondes d'activation cardiaque – se produisent dans des espaces de dimension supérieure [2].

**Nouvelles richesses de la dimension 2.** En passant à la dimension 2, plusieurs phénomènes émergent :

- les *fronts plans* (extension directe du cas 1D) ;
- les *fronts courbes* dont la vitesse dépend de la courbure locale (équation eikonale) ;
- les *ondes circulaires* qui s'étendent depuis un point source ;
- les *ondes spirales*, structures auto-organisées observées dans le muscle cardiaque et les milieux chimiques oscillants [4].

**Nouvelles difficultés numériques.** La dimension 2 introduit aussi des défis importants :

- le Laplacien discret produit une matrice de taille  $(N_x+1)(N_y+1) \times (N_x+1)(N_y+1)$ , de structure bloc-tridiagonale ;
- les conditions CFL des schémas explicites deviennent *deux fois plus restrictives* qu'en 1D ;
- les schémas implicites nécessitent la méthode ADI pour rester efficaces.

L'objectif de ce rapport est de construire l'analyse complète en dimension 2, en s'appuyant sur la méthodologie de l'étude 1D et en l'étendant rigoureusement.

# Chapitre 1

## Partie I – Analyse théorique en 2D

### 1.1 Modèle générique

Les équations de réaction-diffusion constituent une classe de modèles aux dérivées partielles décrivant l'évolution spatiale et temporelle d'une ou plusieurs quantités soumises à deux processus antagonistes ou complémentaires : la *diffusion* (transport linéaire) et la *réaction* (cinétique locale non linéaire). Sous leur forme générique pour une seule variable  $u(\mathbf{x}, \mathbf{y}, t)$ , elles s'écrivent :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u + f(u),$$

où  $D > 0$  est le coefficient de diffusion (supposé constant ici),  $\Delta$  l'opérateur laplacien, et  $f(u)$  le terme de réaction, généralement non linéaire.

#### Forme spécifique de Nagumo

L'équation proposée par Nagumo, Arimoto et Yoshizawa s'obtient en choisissant une cinétique cubique particulière :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u + u(1 - u)(u - a), \quad a \in (0, 1).$$

La variable  $u$  représente le potentiel de membrane adimensionné,  $D$  le coefficient de diffusion effectif, et  $a$  un paramètre de seuil.

#### Interprétation des termes et paramètres

- **Terme de diffusion**  $D \Delta u$  : il modélise la propagation
- **Terme de réaction**  $f(u) = u(1 - u)(u - a)$  : c'est un polynôme cubique qui rend compte des mécanismes de bistabilité.
- **Paramètre de seuil**  $a$  : il contrôle la difficulté à basculer de l'état 0 à l'état 1. Plus  $a$  est proche de 0, plus l'état 0 est facilement déstabilisé ; plus  $a$  est proche de 1, plus l'état 1 est attractif. Dans le contexte neuronal,  $a$  représente le seuil d'excitabilité relatif.

Cette équation constitue le prototype de réaction-diffusion bistable, permettant d'étudier rigoureusement l'existence et la stabilité de fronts voyageurs.

### 1.2 Existence et unicité des solutions

Avant d'étudier numériquement l'équation de Nagumo, il est essentiel de la formuler comme un *problème de Cauchy* (ou problème aux conditions initiales) et de s'assurer que sa solution existe et est unique. Cela permet de justifier la pertinence des schémas numériques.

## Formulation comme problème de Cauchy

L'équation de Nagumo s'écrit, sur un domaine spatial  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ , et pour  $t > 0$  :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u + f(u), \quad f(u) = u(1-u)(u-a),$$

où  $u(x, y, t)$  est le potentiel de membrane adimensionné. Pour que le problème soit bien posé, on doit lui adjoindre :

- une **condition initiale** :  $u(x, y, 0) = u_0(x, y)$  pour tout  $x \in \Omega$ ,
- des **conditions aux limites** sur le bord  $\partial\Omega$  (aux extrémités de l'axone).

## Conditions aux limites usuelles

Dans un domaine bidimensionnel  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  (par exemple une plaque rectangulaire ou un disque), deux types de conditions aux limites sont couramment employés :

**Conditions de Dirichlet** : on impose la valeur de la solution sur le bord  $\partial\Omega$ . Par exemple,

$$u(x, y, t) = 0 \quad \text{pour tout } (x, y) \in \partial\Omega,$$

ce qui correspond à maintenir le bord du tissu au potentiel de repos.

**Conditions de Neumann** : on impose le flux (dérivée normale) au bord. Par exemple,

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x, y, t) = 0 \quad \text{pour tout } (x, y) \in \partial\Omega,$$

où  $\mathbf{n}$  est la normale extérieure. Cela traduit une isolation électrique : aucun courant ne traverse la frontière.

Le choix entre Dirichlet et Neumann dépend de la situation physiologique ou physique modélisée. Pour un domaine infini (plan entier ou axone très long en 1D), on impose souvent des conditions de décroissance à l'infini :  $u(\mathbf{x}, t) \rightarrow 0$  ou  $1$  lorsque  $|\mathbf{x}| \rightarrow \infty$ .

## Existence et unicité des solutions

L'équation de Nagumo est une équation de réaction-diffusion parabolique semi-linéaire. Pour un domaine borné avec des conditions aux limites régulières (Dirichlet ou Neumann homogènes) et une condition initiale  $u_0$  suffisamment régulière (par exemple  $u_0 \in L^2(\Omega)$ ), on peut démontrer les propriétés suivantes :

- **Existence locale et globale dans le temps** : La non-linéarité  $f(u)$  est polynomiale, donc localement lipschitzienne. Il existe une unique solution maximale définie sur un intervalle  $[0, T_{\max})$ . En outre, grâce à des estimations *a priori* (invariance de la bande  $[0, 1]$ ), on montre que  $T_{\max} = +\infty$  : la solution reste bornée et existe pour tout temps.
- **Unicité** : Pour des conditions initiales et aux limites données, la solution est unique. Cela découle du caractère lipschitzien de  $f$  sur des ensembles bornés et de l'application du lemme de Gronwall.
- **Régularité** : La solution devient immédiatement  $C^\infty$  en  $x$  et  $t$  pour  $t > 0$ , grâce au caractère régularisant de l'opérateur de diffusion. Ainsi, même une condition initiale discontinue conduit à une solution lisse pour tout temps strictement positif.

En résumé, posé avec des conditions aux limites de Dirichlet ou de Neumann homogènes, le problème de Cauchy pour l'équation de Nagumo est *bien posé* : la solution existe, est unique et dépend continûment des données initiales. Cette assise théorique garantit que l'on peut légitimement chercher des approximations numériques et interpréter les résultats.

## 1.3 Équilibre et stabilité

### Points d'équilibre homogènes

Les solutions stationnaires et spatialement uniformes de l'équation de Nagumo vérifient  $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$  et  $\Delta u = 0$ . Il suffit donc d'annuler le terme de réaction :

$$f(u) = u(1-u)(u-a) = 0.$$

On obtient trois points d'équilibre :

$$u_1^* = 0, \quad u_2^* = a, \quad u_3^* = 1,$$

avec  $0 < a < 1$ . Le paramètre  $a$  joue le rôle d'un seuil d'excitabilité.

### Stabilité autour des points d'équilibre

Pour analyser la stabilité de ces états par rapport à de petites perturbations homogènes, on linéarise l'équation différentielle ordinaire associée (en négligeant la diffusion spatiale, ce qui est pertinent pour des perturbations uniformes). On étudie le signe de  $f'(u^*)$  :

$$f'(u) = \frac{d}{du}(u(1-u)(u-a)) = -3u^2 + 2u(a+1) - a.$$

Un calcul simple donne :

$$f'(0) = -a < 0, \quad f'(a) = a(1-a) > 0, \quad f'(1) = -(1-a) < 0.$$

- $u = 0$  et  $u = 1$  sont **asymptotiquement stables** : toute petite perturbation homogène s'amortit exponentiellement.
- $u = a$  est **instable** : la moindre déviation pousse le système vers l'un des deux états stables.

Ainsi, l'équation de Nagumo possède deux puits (repos et excitation) séparés par une barrière instable – c'est la structure *bistable*.

### Fronts voyageurs : caractérisation

La bistabilité permet l'existence de **fronts voyageurs** : des solutions particulières de l'équation de réaction-diffusion qui relient l'état 0 à l'état 1 et se propagent à vitesse constante sans changer de forme. En deux dimensions, on peut chercher des ondes planes se propageant dans une direction donnée, par exemple selon l'axe  $x$ . On utilise alors l'ansatz

$$u(x, y, t) = \phi(x - ct),$$

où  $\phi$  est le profil du front et  $c$  la vitesse (positive pour un front allant de 0 vers 1). La variable  $y$  n'intervient pas car le front est invariant par translation transverse. En substituant dans l'équation de Nagumo, on obtient la même équation différentielle ordinaire pour  $\phi$  que dans le cas unidimensionnel :

$$D\phi'' + c\phi' + f(\phi) = 0,$$

avec les conditions aux limites  $\phi(-\infty) = 0$ ,  $\phi(+\infty) = 1$  (ou l'inverse selon le sens de propagation).

La caractérisation des fronts voyageurs repose sur plusieurs résultats fondamentaux :

- **Existence et unicité** : Pour chaque  $a \in (0, 1)$ , il existe une unique vitesse  $c(a, D)$  (à un signe près) pour laquelle un front reliant 0 à 1 existe. Cette vitesse n'est pas arbitraire ; elle est déterminée par le système.
- **Stabilité des fronts** : Les fronts plans sont asymptotiquement stables vis-à-vis de perturbations longitudinales ; en dimensions supérieures, une instabilité transverse peut toutefois apparaître pour certaines valeurs des paramètres.

## 1.4 Solutions en fronts voyageurs en 2D

### Fronts plans – extension directe du cas 1D

En 2D, on peut chercher des solutions de la forme

$$u(x, y, t) = \phi(\xi), \quad \xi = x \cos \theta + y \sin \theta - ct, \quad (1.1)$$

où  $\mathbf{e} = (\cos \theta, \sin \theta)$  est la direction de propagation et  $c$  est la vitesse. Ce sont les *fronts plans* : ils ne dépendent que de la coordonnée dans la direction  $\mathbf{e}$  et sont uniformes dans la direction transverse.

**Dérivation de l'ODE du front.** En utilisant la règle de chaîne :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c \phi'(\xi), \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos \theta \phi'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \cos^2 \theta \phi''(\xi), \quad (1.3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \sin \theta \phi'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \sin^2 \theta \phi''(\xi). \quad (1.4)$$

Le Laplacien vaut donc

$$\Delta u = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \phi''(\xi) = \phi''(\xi). \quad (1.5)$$

En substituant dans l'équation de Nagumo 2D (??) :

$$-c\phi' = D\phi'' + f(\phi), \quad (1.6)$$

soit exactement la même ODE qu'en 1D :

$$\boxed{D\phi'' + c\phi' + f(\phi) = 0, \quad f(\phi) = \phi(1 - \phi)(\phi - a).} \quad (1.7)$$

Avec les conditions asymptotiques  $\phi(-\infty) = 1$  et  $\phi(+\infty) = 0$ .

**Conclusion.** La vitesse et le profil des fronts plans en 2D sont identiques à ceux du cas 1D, indépendamment de la direction  $\theta$  :

$$c^* = \sqrt{2D} \left( \frac{1}{2} - a \right), \quad \phi^*(\xi) = \frac{1}{1 + e^{\xi/\sqrt{2D}}}. \quad (1.8)$$

### Démonstration complète de la vitesse critique

On vérifie que le profil logistique  $\phi^*(\xi) = 1/(1 + e^{\xi/\sqrt{2D}})$  est une solution exacte de l'ODE (1.7) pour  $c = c^*$ .

En posant  $s = e^{\xi/\sqrt{2D}}$ , on a  $\phi = 1/(1 + s)$ . Les dérivées valent :

$$\phi' = -\frac{s}{(1 + s)^2 \sqrt{2D}} = -\frac{\phi(1 - \phi)}{\sqrt{2D}}, \quad (1.9)$$

$$\phi'' = \frac{\phi'(1 - 2\phi)}{\sqrt{2D}} = -\frac{\phi(1 - \phi)(1 - 2\phi)}{2D}. \quad (1.10)$$

On substitue dans l'ODE  $D\phi'' + c\phi' + f(\phi) = 0$  :

$$D \cdot \left( -\frac{\phi(1 - \phi)(1 - 2\phi)}{2D} \right) + c \cdot \left( -\frac{\phi(1 - \phi)}{\sqrt{2D}} \right) + \phi(1 - \phi)(\phi - a) = 0. \quad (1.11)$$

On divise par  $\phi(1 - \phi) \neq 0$  :

$$-\frac{1 - 2\phi}{2} - \frac{c}{\sqrt{2D}} + (\phi - a) = 0. \quad (1.12)$$



En développant :

$$\phi - \frac{1}{2} - \frac{c}{\sqrt{2D}} + \phi - a = 0. \quad (1.13)$$

On remarque que les termes en  $\phi$  s'annulent mutuellement ( $\phi - \frac{1-2\phi}{2} = \phi - \frac{1}{2} + \phi = 2\phi - \frac{1}{2} \dots$  reprenons soigneusement) :

$$-\frac{1}{2} + \phi - \frac{c}{\sqrt{2D}} + \phi - a = 0 \implies 2\phi - \frac{1}{2} - a - \frac{c}{\sqrt{2D}} = 0. \quad (1.14)$$

Pour que cette égalité soit satisfaite indépendamment de  $\phi$  (c'est-à-dire pour tout  $\xi$ ), il faut que le coefficient de  $\phi$  soit nul. Or ici il vaut 2, ce qui suggère que l'annulation n'est pas triviale.

**Retour sur la dérivation.** Reprenons avec soin :

$$-\frac{1-2\phi}{2} = -\frac{1}{2} + \phi. \quad (1.15)$$

Donc l'équation devient :

$$\left(-\frac{1}{2} + \phi\right) - \frac{c}{\sqrt{2D}} + (\phi - a) = 0 \implies 2\phi - \frac{1}{2} - a - \frac{c}{\sqrt{2D}} = 0. \quad (1.16)$$

On observe que le terme  $2\phi$  ne s'annule pas automatiquement. **C'est précisément là que le choix du profil logistique est spécial** : il ne vérifie pas l'ODE du front générale, mais une ODE plus simple. En réalité, le profil  $\phi^*$  satisfait la relation de première ordre :

$$\phi' = -\frac{\phi(1-\phi)}{\sqrt{2D}}. \quad (1.17)$$

On peut vérifier directement que si  $\phi' = -\phi(1-\phi)/\sqrt{2D}$ , alors :

$$\phi'' = \frac{d\phi'}{d\xi} = -\frac{(\phi'(1-\phi) + \phi(-\phi'))}{\sqrt{2D}} = -\frac{\phi'(1-2\phi)}{\sqrt{2D}} = \frac{\phi(1-\phi)(1-2\phi)}{2D}. \quad (1.18)$$

(signe opposé à ce qu'on avait écrit précédemment ; corrigeons). En substituant dans  $D\phi'' + c\phi' + f(\phi) = 0$  :

$$D \cdot \frac{\phi(1-\phi)(1-2\phi)}{2D} + c \cdot \left(-\frac{\phi(1-\phi)}{\sqrt{2D}}\right) + \phi(1-\phi)(\phi - a) = 0. \quad (1.19)$$

On divise par  $\phi(1-\phi) > 0$  :

$$\frac{1-2\phi}{2} - \frac{c}{\sqrt{2D}} + (\phi - a) = 0. \quad (1.20)$$

En développant  $\frac{1-2\phi}{2} = \frac{1}{2} - \phi$  :

$$\frac{1}{2} - \phi - \frac{c}{\sqrt{2D}} + \phi - a = 0. \quad (1.21)$$

Les termes en  $\phi$  s'annulent (! c'est la clé de l'argument !) :

$$\frac{1}{2} - a - \frac{c}{\sqrt{2D}} = 0 \implies \boxed{c^* = \sqrt{2D} \left(\frac{1}{2} - a\right)}. \quad (1.22)$$

Le profil  $\phi^*(\xi) = 1/(1 + e^{\xi/\sqrt{2D}})$  est donc une solution exacte de l'ODE du front pour cette unique vitesse  $c^*$ .

**Observation sur le signe de  $c^*$ .** Un calcul direct donne  $\int_0^1 f(u) du = (1-2a)/12$ , ce qui montre que  $c^* > 0 \Leftrightarrow a < 1/2$  (le front avance),  $c^* < 0 \Leftrightarrow a > 1/2$  (le front recule),  $c^* = 0 \Leftrightarrow a = 1/2$  (front stationnaire).

## 1.5 Régularité, principe du maximum et existence globale

En dimension 2, la théorie des EDP paraboliques [7] garantit, pour  $u_0 \in L^\infty(\Omega)$  et  $\Omega$  borné régulier, l'existence locale d'une solution faible sur  $[0, T_*]$ .

**Principe du maximum en 2D.** Le principe du maximum s'applique aux opérateurs paraboliques en dimension quelconque [8]. Si  $u_0(x, y) \in [0, 1]$  pour tout  $(x, y) \in \Omega$ , alors :

$$u(x, y, t) \in [0, 1] \quad \text{pour tout } (x, y) \in \Omega, t \geq 0. \quad (1.23)$$

**Démonstration (idée).** On pose  $M(t) = \max_{(x,y) \in \bar{\Omega}} u(x, y, t)$ . Au point  $(x_M, y_M)$  où le maximum est atteint,  $\Delta u \leq 0$  (Laplacien négatif au maximum), donc  $\partial_t u = D\Delta u + f(u) \leq f(u)$ . Si  $M > 1$ , alors  $f(M) = M(1 - M)(M - a) < 0$  car  $1 - M < 0$ , donc  $\partial_t M < 0$  : le maximum ne peut pas dépasser 1. De même pour le minimum.

**Conséquences.**

1. La bornitude a priori prolonge la solution à tout temps  $t \in [0, \infty)$ .
2. La solution reste dans la région physique  $[0, 1]$ .
3. Les schémas numériques qui violent ce principe produisent des oscillations parasites ; les schémas monotones (implicites ou RK4 avec  $\Delta t$  petit) le préservent.

## Chapitre 2

# Partie II – Analyse numérique en 2D

L'analyse numérique de l'équation de Nagumo 2D repose sur une discrétisation spatiale par différences finies à cinq points (schéma “en croix”), couplée à plusieurs schémas de discrétisation temporelle [9, 10]. Nous dérivons chaque schéma en détail et discutons ses propriétés.

### 2.1 Mise en place de la discrétisation spatiale 2D

#### Grille et notation

On introduit une grille spatiale régulière :

$$x_i = i \Delta x, \quad i = 0, \dots, N_x, \quad y_j = j \Delta y, \quad j = 0, \dots, N_y, \quad (2.1)$$

et une grille temporelle  $t^n = n \Delta t$ ,  $n \geq 0$ . On note  $u_{i,j}^n \approx u(x_i, y_j, t^n)$ .

#### Approximation du Laplacien 2D : schéma à cinq points

Le Laplacien est approché par des différences finies centrées d'ordre 2 dans chaque direction :

$$\Delta u(x_i, y_j, t^n) \approx \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2}. \quad (2.2)$$

Ce schéma est appelé schéma “en croix” ou “à cinq points” : il fait intervenir le point central  $(i, j)$  et ses quatre voisins immédiats.

**Erreur de troncature spatiale.** Par développement de Taylor à l'ordre 4, on montre que

$$\Delta u(x_i, y_j) - \Delta_h u_{i,j} = \frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{(\Delta y)^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} + O((\Delta x)^4 + (\Delta y)^4). \quad (2.3)$$

L'erreur de troncature spatiale est donc  $O((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)$ , soit d'ordre 2.

#### Conditions de Neumann par points fantômes

Les conditions de Neumann  $\partial_x u = 0$  en  $x = 0$  et  $x = L_x$ ,  $\partial_y u = 0$  en  $y = 0$  et  $y = L_y$ , sont implémentées par des points fantômes :

$$u_{-1,j}^n = u_{1,j}^n, \quad u_{N_x+1,j}^n = u_{N_x-1,j}^n, \quad (\text{bords gauche et droit}) \quad (2.4)$$

$$u_{i,-1}^n = u_{i,1}^n, \quad u_{i,N_y+1}^n = u_{i,N_y-1}^n. \quad (\text{bords bas et haut}) \quad (2.5)$$

Aux coins, on applique les deux conditions simultanément.

## Structure matricielle par produit de Kronecker

On ordonne les inconnues  $u_{i,j}$  en un vecteur colonne  $\mathbf{U}$  de taille  $(N_x+1)(N_y+1)$  en parcourant d'abord les  $j$  puis les  $i$  (ordre lexicographique). Le Laplacien discret 2D s'écrit alors :

$$A_{2D} = D(I_{N_y+1} \otimes A_x + A_y \otimes I_{N_x+1}), \quad (2.6)$$

où :

- $A_x$  est la matrice tridiagonale 1D du Laplacien en  $x$  de taille  $(N_x+1) \times (N_x+1)$  (avec Neumann), divisée par  $(\Delta x)^2$  ;
- $A_y$  est la matrice tridiagonale 1D du Laplacien en  $y$  de taille  $(N_y+1) \times (N_y+1)$  (avec Neumann), divisée par  $(\Delta y)^2$  ;
- $I_{N_x+1}$  et  $I_{N_y+1}$  sont les matrices identité de tailles respectives ;
- $\otimes$  désigne le produit de Kronecker.

### Propriétés de $A_{2D}$ .

- $A_{2D}$  est une matrice creuse de taille  $(N_x+1)(N_y+1) \times (N_x+1)(N_y+1)$  avec au plus 5 éléments non nuls par ligne.
- Elle est symétrique, à dépendance strictement dominante.
- Elle est sémi-définie négative (toutes les valeurs propres  $\leq 0$ ).
- Sa valeur propre la plus grande (en valeur absolue) vaut, pour  $\Delta x = \Delta y = h$  :

$$|\lambda_{\max}(A_{2D})| = \frac{4D}{h^2} + \frac{4D}{h^2} = \frac{8D}{h^2}. \quad (2.7)$$

## Flux total discret

On définit le flux total au point  $(i, j)$  et au temps  $t^n$  :

$$F_{i,j}^n = D \Delta_h u_{i,j}^n + f(u_{i,j}^n), \quad (2.8)$$

et en notation vectorielle  $G(\mathbf{U}) = A_{2D}\mathbf{U} + F(\mathbf{U})$ , où  $F(\mathbf{U})$  est le vecteur des réactions appliquées composante par composante.

*Remarque.* En utilisant une grille uniforme  $\Delta x = \Delta y = h$  et en posant  $\mu = D\Delta t/h^2$ , on obtient une condition de stabilité deux fois plus restrictive qu'en 1D pour les schémas explicites, car  $|\lambda_{\max}|$  est deux fois plus grand.

## 2.2 Étude de stabilité en 2D

L'analyse de Von Neumann en 2D étend directement la méthode 1D. On cherche des solutions de la forme

$$u_{i,j}^n = \rho^n e^{i(k_1 x_i + k_2 y_j)}, \quad x_i = i \Delta x, \quad y_j = j \Delta y, \quad (2.9)$$

où  $k_1, k_2$  sont les nombres d'onde dans les directions  $x$  et  $y$  respectivement. La condition de stabilité est  $|\rho| \leq 1$  (ou  $|\zeta| \leq 1$  pour les schémas multipas) pour tous  $k_1, k_2$ .

**Valeur propre 2D du Laplacien discret.** En substituant le mode de Fourier dans le Laplacien discret (2.2) :

$$\begin{aligned} \Delta_h u_{i,j} &= \frac{e^{ik_1 \Delta x} + e^{-ik_1 \Delta x} - 2}{(\Delta x)^2} u_{i,j} + \frac{e^{ik_2 \Delta y} + e^{-ik_2 \Delta y} - 2}{(\Delta y)^2} u_{i,j} \\ &= \left[ -\frac{4}{(\Delta x)^2} \sin^2\left(\frac{k_1 \Delta x}{2}\right) - \frac{4}{(\Delta y)^2} \sin^2\left(\frac{k_2 \Delta y}{2}\right) \right] u_{i,j}. \end{aligned} \quad (2.10)$$

On définit la **valeur propre 2D** du Laplacien discret pour le mode  $(k_1, k_2)$  :

$$\boxed{\xi_{k_1, k_2} = -\frac{4D}{(\Delta x)^2} \sin^2\left(\frac{k_1 \Delta x}{2}\right) - \frac{4D}{(\Delta y)^2} \sin^2\left(\frac{k_2 \Delta y}{2}\right) \leq 0.} \quad (2.11)$$

Pour  $\Delta x = \Delta y = h$ , le mode le plus contraignant est atteint pour  $k_1 \Delta x = k_2 \Delta y = \pi$  et vaut :

$$|\xi_{\max}| = \frac{4D}{h^2} + \frac{4D}{h^2} = \frac{8D}{h^2}. \quad (2.12)$$

En 1D, on avait  $|\xi_{\max}^{1D}| = 4D/h^2$ . **La valeur propre extrême est deux fois plus grande en 2D**, ce qui explique pourquoi les conditions CFL sont deux fois plus restrictives.

## 2.3 Méthode 1 : Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) en 2D

### Principe de la méthode

La méthode RK4 est une méthode à un pas, explicite, d'ordre 4 en temps. Elle approche l'intégrale exacte

$$\mathbf{U}(t^{n+1}) = \mathbf{U}(t^n) + \int_{t^n}^{t^{n+1}} G(\mathbf{U}(t)) dt \quad (2.13)$$

par une formule de quadrature à quatre étapes, analogue à la règle de Simpson. En dimension 2, le vecteur  $\mathbf{U}^n$  est de taille  $(N_x + 1)(N_y + 1)$  et  $G(\mathbf{U}) = A_{2D}\mathbf{U} + F(\mathbf{U})$ .

### Dérivation et formule complète

**Étape 1** : évaluer  $G$  au temps  $t^n$  :

$$K_1 = G(\mathbf{U}^n) = A_{2D}\mathbf{U}^n + F(\mathbf{U}^n). \quad (2.14)$$

**Étape 2** : évaluer  $G$  à mi-chemin avec une prédiction via  $K_1$  :

$$K_2 = G\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2} K_1\right) = A_{2D}\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2} K_1\right) + F\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2} K_1\right). \quad (2.15)$$

**Étape 3** : raffiner la prédiction à mi-chemin avec  $K_2$  :

$$K_3 = G\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2} K_2\right) = A_{2D}\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2} K_2\right) + F\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2} K_2\right). \quad (2.16)$$

**Étape 4** : évaluer  $G$  au temps  $t^{n+1}$  :

$$K_4 = G(\mathbf{U}^n + \Delta t K_3) = A_{2D}(\mathbf{U}^n + \Delta t K_3) + F(\mathbf{U}^n + \Delta t K_3). \quad (2.17)$$

**Mise à jour** :

$$\boxed{\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4).} \quad (2.18)$$

### Application à l'équation de Nagumo 2D

En pratique, les vecteurs  $\mathbf{U}^n$  peuvent être stockés comme tableaux 2D de taille  $(N_x + 1) \times (N_y + 1)$  et le produit  $A_{2D}\mathbf{U}$  s'implémente sans former explicitement  $A_{2D}$  en exploitant la structure séparable :

$$(A_{2D}\mathbf{U})_{i,j} = D \frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{(\Delta x)^2} + D \frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{(\Delta y)^2}. \quad (2.19)$$

Cette formulation évite de stocker une matrice de taille  $O(N_x N_y)^2$  et exploite la structure à cinq points.

## Propriétés en 2D

- **Ordre** : 4 en temps (erreur locale  $O((\Delta t)^5)$ ), 2 en espace.
- **Coût** : 4 évaluations du Laplacien 2D et de  $f$  par pas ; chaque évaluation coûte  $O(N_x N_y)$ .

### 2.3.1 Analyse de Von Neumann – Runge-Kutta d'ordre 4 en 2D

#### Facteur d'amplification de RK4

Sur l'équation linéaire  $u' = \lambda u$  avec  $\lambda = D\xi_{k_1, k_2}$ , RK4 donne le facteur d'amplification :

$$\zeta(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}, \quad z = \Delta t \xi_{k_1, k_2} \leq 0. \quad (2.20)$$

Il s'agit du développement de Taylor de  $e^z$  tronqué à l'ordre 4, ce qui explique l'ordre 4 de la méthode :  $\zeta(z) = e^z + O(z^5)$ .

#### Condition de stabilité en 2D

Sur l'axe réel négatif, la condition  $|\zeta(z)| \leq 1$  est satisfaite tant que  $z \geq z_{\min} \approx -2,79$  (valeur déterminée numériquement, car le polynôme de degré 4 ne s'annule pas analytiquement sur l'axe réel). On pose  $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2}$  et on cherche la condition sur  $\Delta t$  pour le mode le plus contraignant. Pour  $\Delta x = \Delta y = h$  :

$$\Delta t \cdot |\xi_{\max}| = \Delta t \cdot \frac{8D}{h^2} \leq 2,79. \quad (2.21)$$

D'où :

$$\mu = \frac{D \Delta t}{h^2} \leq \frac{2,79}{8} \approx 0,349. \quad (2.22)$$

**Comparaison 1D vs 2D** : en 1D, la condition était  $\mu \leq 2,79/4 \approx 0,697$ . La condition 2D est donc deux fois plus restrictive.

#### Effet du terme réactif

Avec le terme de réaction  $f'(u^*)$  traité explicitement, le taux global est  $\lambda_{k_1, k_2} = \xi_{k_1, k_2} + f'(u^*)$ . Pour les états stables ( $f'(u^*) < 0$ ), la réaction améliore la stabilité (atténue les modes). La contrainte dominante reste la condition CFL diffusive.

## 2.4 Méthode 2 : Euler Implicite (semi-implicite) en 2D

### Principe du schéma semi-implicite

L'idée centrale est identique au cas 1D : traiter le terme diffusif *implicitement* (au temps  $t^{n+1}$ ) pour bénéficier d'une stabilité inconditionnelle, et le terme de réaction *explicitement* (au temps  $t^n$ ) pour conserver la linéarité du système à résoudre.

### Dérivation sur l'équation de Nagumo 2D

On part de l'équation semi-discrète en espace (ODE en temps) :

$$\frac{du_{i,j}}{dt} = D \Delta_h u_{i,j} + f(u_{i,j}). \quad (2.23)$$

On discrétise la dérivée temporelle par une différence progressive d'ordre 1 :

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\Delta t} \approx \frac{du_{i,j}}{dt} \Big|_{t^n}. \quad (2.24)$$

On évalue le terme diffusif au temps  $t^{n+1}$  et la réaction au temps  $t^n$  :

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n}{\Delta t} = D \left( \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^{n+1} + u_{i-1,j}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^{n+1} - 2u_{i,j}^{n+1} + u_{i,j-1}^{n+1}}{(\Delta y)^2} \right) + f(u_{i,j}^n). \quad (2.25)$$

On regroupe les inconnues au temps  $n+1$  dans le membre gauche. Pour  $\Delta x = \Delta y = h$  et  $\mu = D\Delta t/h^2$ , cela donne pour chaque point intérieur  $(i, j)$  :

$$(1 + 4\mu) u_{i,j}^{n+1} - \mu(u_{i+1,j}^{n+1} + u_{i-1,j}^{n+1} + u_{i,j+1}^{n+1} + u_{i,j-1}^{n+1}) = u_{i,j}^n + \Delta t f(u_{i,j}^n). \quad (2.26)$$

En notation vectorielle, le système linéaire global s'écrit :

$$\boxed{(I - \Delta t A_{2D}) \mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \Delta t F(\mathbf{U}^n),} \quad (2.27)$$

où  $A_{2D}$  est la matrice du Laplacien discret 2D (2.6).

### Propriétés de la matrice système

La matrice  $(I - \Delta t A_{2D})$  est :

- symétrique (car  $A_{2D}$  est symétrique) ;
- à diagonale strictement dominante (car  $1 + 4\mu > 4\mu$ ) ;
- définie positive (car  $A_{2D}$  est sémi-définie négative).

Elle est donc inversible et le système admet une unique solution.

### La méthode ADI de Peaceman-Rachford

Le système global de taille  $(N_x + 1)(N_y + 1)$  n'est pas tridiagonal en 2D, contrairement au cas 1D. Sa résolution directe coûte  $O((N_x N_y)^{1.5})$  opérations (pour une matrice creuse) ou plus. Pour les grandes grilles, on utilise la **méthode ADI (Alternating Direction Implicit)** de Peaceman-Rachford, qui découple l'implicite en deux demi-pas dans chaque direction.

**Demi-pas 1 (implicite en  $x$ , explicite en  $y$ ) :**

$$\frac{\mathbf{U}^{n+1/2} - \mathbf{U}^n}{\Delta t/2} = D A_x \mathbf{U}^{n+1/2} + D A_y \mathbf{U}^n + F(\mathbf{U}^n), \quad (2.28)$$

soit :

$$\left( I - \frac{\Delta t}{2} D A_x \right) \mathbf{U}^{n+1/2} = \left( I + \frac{\Delta t}{2} D A_y \right) \mathbf{U}^n + \Delta t F(\mathbf{U}^n). \quad (2.29)$$

**Demi-pas 2 (implicite en  $y$ , explicite en  $x$ ) :**

$$\frac{\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^{n+1/2}}{\Delta t/2} = D A_x \mathbf{U}^{n+1/2} + D A_y \mathbf{U}^{n+1}, \quad (2.30)$$

soit :

$$\left( I - \frac{\Delta t}{2} D A_y \right) \mathbf{U}^{n+1} = \left( I + \frac{\Delta t}{2} D A_x \right) \mathbf{U}^{n+1/2}. \quad (2.31)$$

#### Avantage computationnel de l'ADI.

- Dans le demi-pas 1, on résout  $N_y + 1$  systèmes tridiagonaux de taille  $N_x + 1$  (un pour chaque ligne  $j$  fixe). Coût :  $O(N_x N_y)$ .
- Dans le demi-pas 2, on résout  $N_x + 1$  systèmes tridiagonaux de taille  $N_y + 1$  (un pour chaque colonne  $i$  fixe). Coût :  $O(N_x N_y)$ .
- Coût total par pas :  $O(N_x N_y)$  au lieu de  $O((N_x N_y)^{1.5})$ .

## Propriétés de l'Euler Implicite et de l'ADI en 2D

- **Ordre** : 1 en temps, 2 en espace. Erreur  $O(\Delta t + h^2)$ .
- **Coût** : avec l'ADI,  $O(N_x N_y)$  par pas de temps.

### 2.4.1 Analyse de Von Neumann – Euler Implicite en 2D

#### Rappel du schéma sur la partie diffusive

Euler implicite sur  $u_t = D\Delta u$  s'écrit :

$$u_{i,j}^{n+1} - \Delta t D \left( \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^{n+1} + u_{i-1,j}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^{n+1} - 2u_{i,j}^{n+1} + u_{i,j-1}^{n+1}}{(\Delta y)^2} \right) = u_{i,j}^n. \quad (2.32)$$

#### Application de l'analyse de Von Neumann

On substitue  $u_{i,j}^n = \rho^n e^{i(k_1 x_i + k_2 y_j)}$ . En utilisant la valeur propre du Laplacien discret (2.11) :

$$\rho^{n+1} (1 - \Delta t \xi_{k_1, k_2}) = \rho^n. \quad (2.33)$$

On pose  $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2} \leq 0$  et on divise :

$$\rho = \frac{1}{1 - z} = \frac{1}{1 + |\Delta t \xi_{k_1, k_2}|}. \quad (2.34)$$

Puisque  $z \leq 0$ , le dénominateur  $1 - z = 1 + |z| \geq 1$ , donc :

$$0 < \rho = \frac{1}{1 + 4\mu \left[ \sin^2\left(\frac{k_1 h}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{k_2 h}{2}\right) \right]} \leq 1 \quad \forall k_1, k_2, \forall \mu > 0. \quad (2.35)$$

**La partie diffusive d'Euler implicite est inconditionnellement stable en 2D.** Aucune contrainte sur  $\Delta t$ .

#### Effet du terme réactif semi-implicite

Avec la réaction  $\lambda = f'(u^*)$  traitée explicitement au second membre :

$$\rho = \frac{1 + \Delta t \lambda}{1 - \Delta t \xi_{k_1, k_2}}. \quad (2.36)$$

Pour les états stables ( $\lambda < 0$ ), le numérateur est inférieur à 1 dès que  $\Delta t < 1/|\lambda|$ , condition nettement moins restrictive que la CFL diffusive. Pour l'état instable  $u = a$  ( $\lambda = a(1 - a) > 0$ ),  $\rho > 1$  si  $\Delta t \lambda > -\Delta t \xi_{k_1, k_2}$ , ce qui traduit correctement l'instabilité physique de cet équilibre.

## 2.5 Méthode 3 : Adams-Bashforth d'ordre 2 (AB2) en 2D

### Principe

Adams-Bashforth d'ordre 2 est un schéma multipas explicite. Il approche l'intégrale

$$\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^n = \int_{t^n}^{t^{n+1}} G(\mathbf{U}(t)) dt \quad (2.37)$$

par interpolation de Lagrange de  $G$  sur les deux niveaux passés  $t^n$  et  $t^{n-1}$ , puis intégration exacte du polynôme de degré 1 obtenu sur  $[t^n, t^{n+1}]$ .



## Dérivation

On note  $G_i^n = G(\mathbf{U}^n)$  le flux total au pas  $n$ , avec

$$G_{i,j}^n = D \Delta_h u_{i,j}^n + f(u_{i,j}^n) = D \left( \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{(\Delta y)^2} \right) + f(u_{i,j}^n). \quad (2.38)$$

On approche le flux entre  $t^{n-1}$  et  $t^{n+1}$  par le polynôme de Lagrange de degré 1 passant par  $(t^{n-1}, G^{n-1})$  et  $(t^n, G^n)$  :

$$G(t) \approx G^{n-1} \frac{t - t^n}{\Delta t} + G^n \frac{t - t^{n-1}}{-(-\Delta t)} + O((\Delta t)^2). \quad (2.39)$$

L'intégration exacte de ce polynôme sur  $[t^n, t^{n+1}]$  donne les coefficients  $3/2$  et  $-1/2$  :

$$\int_{t^n}^{t^{n+1}} G(t) dt \approx \Delta t \left( \frac{3}{2} G^n - \frac{1}{2} G^{n-1} \right). \quad (2.40)$$

Le schéma AB2 en 2D s'écrit donc, pour tout point  $(i, j)$  :

$$\boxed{u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \Delta t \left( \frac{3}{2} G_{i,j}^n - \frac{1}{2} G_{i,j}^{n-1} \right)}. \quad (2.41)$$

## Initialisation

AB2 nécessite  $\mathbf{U}^0$  (condition initiale) et  $\mathbf{U}^1$ . On calcule  $\mathbf{U}^1$  par un pas d'Euler explicite :

$$\mathbf{U}^1 = \mathbf{U}^0 + \Delta t G(\mathbf{U}^0). \quad (2.42)$$

## Algorithme (pseudocode)

```
% — Initialisation : calcul de G^0 et U^1 par Euler explicite —
G_old = A_2D * U(:) + f(U);      % G au temps t^0
U      = U + dt * G_old;          % U^1 par Euler
G_new = A_2D * U(:) + f(U);      % G au temps t^1

% — Boucle AB2 pour n = 1, 2, ... Nt-1 —
for n = 2 : Nt
    U_next = U + dt * (1.5 * G_new - 0.5 * G_old);
    G_old = G_new;
    G_new = A_2D * U_next(:) + f(U_next);
    U = U_next;
end
```

## Propriétés en 2D

- **Ordre** : 2 en temps. Erreur globale  $O((\Delta t)^2 + h^2)$ .
- **Stabilité** : conditionnelle. La condition CFL 2D (section 2.5.1) :

$$\mu = \frac{D \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{8} \quad (\text{grille uniforme}). \quad (2.43)$$

C'est **deux fois plus restrictif** qu'en 1D ( $\mu \leq 1/4$ ).

- **Coût** : un seul calcul de  $G$  par pas (le calcul de  $G^n$  est réutilisé comme  $G^{n-1}$  au pas suivant). Coût  $O(N_x N_y)$ .

### 2.5.1 Analyse de Von Neumann – Adams-Bashforth 2 en 2D

#### Rappel du schéma sur la partie diffusive

AB2 sur la partie diffusive  $u_t = D\Delta u$  s'écrit :

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \Delta t \left( \frac{3}{2} D \Delta_h u_{i,j}^n - \frac{1}{2} D \Delta_h u_{i,j}^{n-1} \right). \quad (2.44)$$

#### Application de l'analyse de Von Neumann

On substitue  $u_{i,j}^n = \zeta^n e^{i(k_1 x_i + k_2 y_j)}$  et on définit  $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2} \leq 0$  (nombre de Courant-Diffusion 2D). En substituant dans le schéma :

$$\zeta^{n+1} = \zeta^n + \Delta t \left( \frac{3}{2} \xi_{k_1, k_2} \zeta^n - \frac{1}{2} \xi_{k_1, k_2} \zeta^{n-1} \right) = \left( 1 + \frac{3}{2} z \right) \zeta^n - \frac{1}{2} z \zeta^{n-1}. \quad (2.45)$$

On divise par  $\zeta^{n-1}$  en posant  $\zeta^n / \zeta^{n-1} = \zeta$  (constante) :

$$\zeta^2 - \left( 1 + \frac{3}{2} z \right) \zeta + \frac{z}{2} = 0. \quad (2.46)$$

C'est le **même polynôme caractéristique qu'en 1D**, mais avec  $z$  évalué sur la valeur propre 2D  $\xi_{k_1, k_2}$ .

#### Étude de la stabilité

D'après l'analyse 1D (section de référence), la région de stabilité sur l'axe réel négatif est  $z \in [-1, 0]$ . Le mode le plus contraignant est celui où  $|\xi_{k_1, k_2}|$  est maximum. Pour  $\Delta x = \Delta y = h$  :

$$\Delta t \cdot |\xi_{\max}| = \Delta t \cdot \frac{8D}{h^2} \leq 1 \quad \implies \quad \boxed{\mu = \frac{D \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{8}}. \quad (2.47)$$

**La contrainte CFL d'AB2 en 2D est deux fois plus sévère qu'en 1D** ( $\mu \leq 1/4$ ). Elle est **quatre fois plus sévère** que pour Euler explicite en 1D.

**Interprétation.** L'extrapolation sur deux pas amplifie l'erreur si  $\Delta t$  est trop grand. En 2D, la diffusion dans deux directions double l'effet dissipatif du Laplacien, exigeant un pas de temps deux fois plus petit pour maintenir  $|z| \leq 1$ .

## 2.6 Méthode 4 : Adams-Moulton d'ordre 2 (AM2) en 2D

### Principe

Adams-Moulton d'ordre 2 est la règle des trapèzes appliquée à l'intégrale exacte. Comme pour l'Euler implicite, on adopte une approche *semi-implicite* : la diffusion est traitée implicitement, la réaction explicitement.

#### Dérivation sur l'équation de Nagumo 2D

On part de la formule exacte  $\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \int_{t^n}^{t^{n+1}} G(\mathbf{U}) dt$  et on approche l'intégrale par la règle des trapèzes :

$$\int_{t^n}^{t^{n+1}} G(\mathbf{U}) dt \approx \frac{\Delta t}{2} (G(\mathbf{U}^n) + G(\mathbf{U}^{n+1})). \quad (2.48)$$

En développant  $G = A_{2D}\mathbf{U} + F(\mathbf{U})$  et en traitant  $A_{2D}\mathbf{U}$  implicitement et  $F(\mathbf{U})$  explicitement :

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2}(A_{2D}\mathbf{U}^n + A_{2D}\mathbf{U}^{n+1}) + \frac{\Delta t}{2}(F(\mathbf{U}^n) + F(\mathbf{U}^{n+1})). \quad (2.49)$$

(La réaction est approximée explicitement par  $2F(\mathbf{U}^n)$  pour éviter la résolution non linéaire.)  
On regroupe les termes en  $\mathbf{U}^{n+1}$  :

$$\left( I - \frac{\Delta t}{2}A_{2D} \right) \mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2}(A_{2D}\mathbf{U}^n + 2F(\mathbf{U}^n)). \quad (2.50)$$

## Application de l'ADI à Adams-Moulton

De même qu'Euler implicite, AM2 peut bénéficier de la décomposition ADI. En utilisant la décomposition  $A_{2D} = A_x \otimes I + I \otimes A_y$ , le schéma AM2+ADI se découpe en deux demi-pas :

**Demi-pas 1 (implicite en  $x$ ) :**

$$\left( I - \frac{\Delta t}{2}D A_x \right) \mathbf{U}^{n+1/2} = \left( I + \frac{\Delta t}{2}D A_y \right) \mathbf{U}^n + \Delta t F(\mathbf{U}^n). \quad (2.51)$$

**Demi-pas 2 (implicite en  $y$ ) :**

$$\left( I - \frac{\Delta t}{2}D A_y \right) \mathbf{U}^{n+1} = \left( I + \frac{\Delta t}{2}D A_x \right) \mathbf{U}^{n+1/2}. \quad (2.52)$$

Ce schéma est connu sous le nom de Peaceman-Rachford ADI et est A-stable (inconditionnellement stable), d'ordre 2 en temps et en espace.

## Propriétés en 2D

- **Ordre** : 2 en temps, 2 en espace. Erreur  $O((\Delta t)^2 + h^2)$ .
- **Stabilité** : inconditionnellement stable (A-stable) pour la partie diffusive (démontré section 2.6.1).
- **Coût** : avec l'ADI,  $O(N_x N_y)$  par pas, par résolution de systèmes 1D tridiagonaux.
- **Avantage** : meilleur compromis ordre/coût pour les problèmes raides ou les grandes grilles 2D.

### 2.6.1 Analyse de Von Neumann – Adams-Moulton 2 en 2D

#### Rappel du schéma sur la partie diffusive

AM2 (trapèzes) sur la partie diffusive  $u_t = D\Delta u$  :

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \frac{\Delta t}{2} \left( D \Delta_h u_{i,j}^n + D \Delta_h u_{i,j}^{n+1} \right). \quad (2.53)$$

#### Application de l'analyse de Von Neumann

On substitue  $u_{i,j}^n = \zeta^n e^{i(k_1 x_i + k_2 y_j)}$  et on pose  $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2} \leq 0$ . Le terme  $D \Delta_h u_{i,j}^n$  donne  $\xi_{k_1, k_2} \zeta^n$  (par linéarité). On obtient :

$$\zeta^{n+1} = \zeta^n + \frac{\Delta t}{2} (\xi_{k_1, k_2} \zeta^n + \xi_{k_1, k_2} \zeta^{n+1}). \quad (2.54)$$

On regroupe les termes en  $\zeta^{n+1}$  :

$$\zeta^{n+1} \left( 1 - \frac{z}{2} \right) = \zeta^n \left( 1 + \frac{z}{2} \right). \quad (2.55)$$

Le schéma étant à un seul pas, on obtient directement le **facteur d'amplification** :

$$\zeta = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}. \quad (2.56)$$

## Étude de la stabilité

On vérifie  $|\zeta| \leq 1$  pour tout  $z \leq 0$ . On calcule :

$$\left(1 - \frac{z}{2}\right)^2 - \left(1 + \frac{z}{2}\right)^2 = \left[-\frac{z}{2} + \left(-\frac{z}{2}\right)\right] \cdot 2 = -2z \geq 0 \quad \text{pour } z \leq 0. \quad (2.57)$$

Donc  $(1 - z/2)^2 \geq (1 + z/2)^2$ , ce qui entraîne :

$$|\zeta|^2 = \frac{(1 + z/2)^2}{(1 - z/2)^2} \leq 1 \quad \forall z \leq 0. \quad (2.58)$$

**AM2 est inconditionnellement stable en 2D, quelle que soit la valeur de  $z = \Delta t \xi_{k_1, k_2}$ .**

$$\boxed{\mu = \frac{D \Delta t}{h^2} \text{ quelconque} \geq 0 \implies |\zeta| \leq 1.} \quad (2.59)$$

On note que  $|\zeta| < 1$  strictement pour  $z < 0$  (mode diffusif) : AM2 est A-stable au sens de Dahlquist, propriété plus forte que la simple stabilité sur l'axe réel négatif. Ce résultat est **identique au cas 1D** et ne dépend pas de la dimension.

## 2.7 Tableau comparatif et stabilité non linéaire en 2D

| Méthode     | Type      | Pas   | Ordre | Condition sur $\mu$ (2D) | Condition sur $\mu$ (1D) | Stab. diff.    | CFL |
|-------------|-----------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----|
| RK4         | explicite | 1     | 4     | $\mu \leq 0,349$         | $\mu \leq 0,697$         | cond.          | 4   |
| Euler impl. | implicite | 1     | 1     | aucune                   | aucune                   | <b>incond.</b> | s   |
| AB2         | explicite | multi | 2     | $\mu \leq \frac{1}{8}$   | $\mu \leq \frac{1}{4}$   | cond.          | 1   |
| AM2 (ADI)   | implicite | 1     | 2     | aucune (A-stable)        | aucune (A-stable)        | <b>incond.</b> | s   |

TABLE 2.1 – Comparaison des conditions de stabilité en 2D vs 1D pour une grille uniforme  $\Delta x = \Delta y = h$ . Le nombre de Courant-Diffusion est  $\mu = D\Delta t/h^2$ . Les conditions CFL explicites en 2D sont exactement **deux fois plus restrictives** qu'en 1D.

**Stabilité non linéaire en 2D.** L'analyse de Von Neumann est strictement valable pour les équations linéaires. Pour l'équation de Nagumo non linéaire, on remplace  $f'(u^*)$  par  $\max_{u \in [0,1]} |f'(u)| = \max(a, a(1-a), 1-a)$ . Les conditions pratiques pour les schémas explicites sur grille uniforme sont :

$$(RK4) \quad \Delta t \leq \min\left(\frac{0,349 h^2}{D}, \frac{1}{\max |f'|}\right), \quad (2.60)$$

$$(AB2) \quad \Delta t \leq \min\left(\frac{h^2}{8D}, \frac{1}{\max |f'|}\right). \quad (2.61)$$

La contrainte diffusive domine généralement pour les maillages fins.

## 2.8 Convergence numérique en 2D

L'ordre de convergence se vérifie par une étude multi-maillages. On calcule l'erreur par rapport à une solution de référence très fine :

$$E_h = \|u_h(\cdot, \cdot, T) - u_{\text{ref}}(\cdot, \cdot, T)\|_{L^2(\Omega)} = \sqrt{h^2 \sum_{i=0}^{N_x} \sum_{j=0}^{N_y} (u_{i,j}^{N_t} - u_{\text{ref}}(x_i, y_j, T))^2}. \quad (2.62)$$

En représentation log-log de  $E_h$  en fonction de  $\Delta t$  (resp.  $h$ ), on attend :

- pente 1 pour Euler implicite (ordre 1 en temps) ;
- pente 2 pour AB2 et AM2 (ordre 2 en temps) ;
- pente 4 pour RK4 (ordre 4 en temps) ;
- pente 2 pour tous les schémas en espace (différences centrées d'ordre 2).

Ces pentes théoriques sont identiques à celles du cas 1D, la dimension spatiale n'affectant que la taille des matrices et les conditions CFL.

## Chapitre 3

# Partie III – Simulations et résultats en 2D

### Situation écologique

Le **criquet pèlerin** (*Schistocerca gregaria*, Forskål 1775) est l'un des ravageurs les plus destructeurs de l'agriculture africaine et proche-orientale. Une invasion de grande ampleur peut détruire en quelques heures les cultures vivrières de plusieurs milliers d'hectares, menaçant la sécurité alimentaire de dizaines de millions de personnes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime qu'une seule localisation d'essaim d'un kilomètre carré contient environ 40 millions d'individus capables de consommer en une journée l'équivalent de la nourriture de 35 000 personnes.

Ce qui rend ce ravageur scientifiquement fascinant, et écologiquement dangereux, est sa **phase transition** : le criquet pèlerin existe sous deux formes biologiquement distinctes, la forme *solitaire* et la forme *grégaire*, selon la densité locale de population. Ce phénomène est appelé **grégarisation** et constitue un exemple naturel remarquable de bistabilité.

- **Phase solitaire** ( $u \approx 0$ ) : les individus sont discrets, de couleur verte ou brune, solitaires, et n'ont pas de comportement migrateur. Leur impact agricole est négligeable. Cette phase correspond à la densité de fond normale de l'espèce en conditions adverses (sécheresse, ressources limitées).
- **Phase grégaire** ( $u \approx 1$ ) : au-delà d'un **seuil critique de densité** locale  $a$ , les individus changent morphologiquement et comportementalement en l'espace de quelques générations. Ils deviennent jaunes et noirs, s'agrègent activement, forment des essaims pouvant contenir des milliards d'individus, et se mettent en mouvement sur des centaines voire des milliers de kilomètres.
- **Seuil de grégarisation** ( $u = a$ ) : ce seuil est le niveau de densité en-deça duquel la population reste solitaire et se résorbe ( $u \rightarrow 0$ ), et au-delà duquel elle bascule irréversiblement vers la phase grégaire ( $u \rightarrow 1$ ). C'est exactement la structure d'un **équilibre instable** au sens de l'équation de Nagumo.

### Formulation mathématique

On note  $u(x, y, t) \in [0, 1]$  la **densité de population normalisée** de criquets en tout point  $(x, y)$  d'une plaine agricole modélisée par le domaine carré  $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$  (en kilomètres), et à l'instant  $t$  (en jours). L'évolution spatiotemporelle de cette densité est régie par :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \Delta u + u(1 - u)(u - a), \quad (x, y) \in \Omega, \quad t > 0, \quad (3.1)$$

où  $\Delta u = \partial_{xx}u + \partial_{yy}u$  est le Laplacien bidimensionnel.

Chaque terme a une interprétation écologique directe dans ce contexte :

- **Dispersion spatiale**  $D \Delta u$  : les criquets en phase solitaire se déplacent aléatoirement sous l'effet du vent, de la recherche de nourriture et de la pression de prédation. Ce mouvement diffusif de faible amplitude est caractérisé par le coefficient  $D > 0$ . On utilise  $D = 1 \text{ km}^2/\text{jour}$ , valeur compatible avec les mouvements locaux observés de criquets solitaires en zone sahélienne (déplacements de quelques kilomètres par jour dans des directions aléatoires).
- **Réaction locale bistable**  $u(1-u)(u-a)$  : ce terme traduit la dynamique de population *en un point fixe* de la plaine :
  - si  $u < a = 0,25$  : la densité est trop faible pour déclencher la grégation ; la population se disperse et décroît vers  $u = 0$  (extinction locale de la phase grégaire) ;
  - si  $u > a = 0,25$  : la densité locale dépasse le seuil ; les interactions mutuelles entre individus (attraction visuelle, olfactive, acoustique) s'emballent, et la population bascule vers la phase grégaire à densité maximale  $u = 1$ .
- **Seuil**  $a = 0,25$  : on fixe le seuil de grégation à 25 % de la densité maximale, valeur cohérente avec les observations de terrain indiquant qu'une densité d'environ 50 à 100 criquets par mètre carré amorce irréversiblement le phénomène grégaire (densité maximale de référence : 200 individus/m<sup>2</sup>).

## Domaine, paramètres et horizon temporel

On modélise une **plaine agricole sahélienne** de  $60 \text{ km} \times 60 \text{ km}$ , surface typique d'une zone de culture céréalière affectée lors d'une invasion localisée :

$$L_x = L_y = 60 \text{ km}, \quad D = 1 \text{ km}^2/\text{jour}, \quad a = 0,25, \quad T = 20 \text{ jours.} \quad (3.2)$$

La grille spatiale uniforme de pas  $h = 0,6 \text{ km}$  ( $101 \times 101$  nœuds) permet de résoudre les structures spatiales du front à l'échelle du kilomètre. L'horizon temporel de  $T = 20$  jours correspond à environ deux à trois générations larvaires, durée pertinente pour l'étude de la propagation initiale d'un foyer de grégation avant les premières interventions de lutte antiacridienne.

Les conditions aux bords sont de type **Neumann homogène** ( $\partial_n u = 0$  sur  $\partial\Omega$ ), signifiant que la plaine est considérée comme un système isolé : aucun flux de criquets n'entre ni ne sort du domaine étudié aux frontières. Cette hypothèse est réaliste si la zone de simulation est encadrée par des barrières géographiques naturelles (massifs montagneux, fleuves, zones désertiques).

La **vitesse théorique** de propagation du front de grégation est :

$$c^* = \sqrt{2D} \left( \frac{1}{2} - a \right) = \sqrt{2} \times 0,25 \approx 0,354 \text{ km/jour.} \quad (3.3)$$

Cette faible vitesse reflète la dynamique de la phase solitaire diffusive ; elle ne modélise pas le déplacement actif des essaims grégaires (qui peuvent atteindre 150 km/jour sous le vent) mais bien la **progression du front de transition** entre zone solitaire et zone grégisée.

## Trois scénarios d'invasion

Les conditions initiales suivantes correspondent à trois scénarios d'invasion biologiquement distincts et observés sur le terrain.

### Scénario 1 – Front d'invasion frontal (ligne d'avène).

$$u_0(x, y) = \frac{1}{1 + e^{(x-x_0)/\sigma}}, \quad x_0 = L_x \text{ km}, \quad \sigma = 2 \text{ km.} \quad (3.4)$$

Ce scénario représente une **vague d'invasion provenant de l'ouest** : une bande de territoire de 30 km déjà grégisée ( $u \approx 1$ ) pousse vers l'est un front de transition de largeur caractéristique

$\sigma = 2$  km. C'est la configuration typique observée lors des invasions transfrontalières progressant depuis les zones de reproduction du Sahel occidental. Ce cas de référence permet de valider la vitesse théorique  $c^*$  et de comparer les quatre schémas numériques.

### Scénario 2 – Foyer d'éclosion ponctuel (zone de reproduction isolée).

$$u_0(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } r < R_0 = 15 \text{ km,} \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad r = \sqrt{(x - 30)^2 + (y - 30)^2}. \quad (3.5)$$

Ce scénario modélise l'**émergence d'un foyer de grégarisation à partir d'une zone de ponte isolée** : une cuvette humide temporaire de rayon 15 km, très fréquente dans les régions semi-arides après une pluie localisée, a permis une reproduction massive qui porte la densité locale au-delà du seuil  $a$ . La condition  $R_0 = 15 \text{ km} > R_c = D\sqrt{2D}/c^* \approx 8 \text{ km}$  garantit que le foyer est suffisamment grand pour ne pas s'éteindre spontanément et générer une **onde concentrique de grégarisation** se propageant radialement dans toutes les directions. Ce scénario est biologiquement le plus représentatif des démarrages d'invasion observés en Afrique de l'Ouest.

### Scénario 3 – Front perturbé (irrégularité géographique).

$$u_0(x, y) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{x - 30 - \varepsilon \sin(2\pi y/60)}{\sigma}\right)}, \quad \varepsilon = 5 \text{ km}. \quad (3.6)$$

Ce scénario représente un **front d'invasion morphologiquement irrégulier** : la ligne de transition entre zone grégaire et zone solitaire présente une ondulation sinusoïdale d'amplitude  $\varepsilon = 5 \text{ km}$  en direction nord-sud. Biologiquement, cette déformation peut résulter de la présence d'obstacles (rivières, zones rocheuses, champs traités aux insecticides) qui accélèrent ou ralentissent localement l'avance du front. La simulation montre le rôle régularisateur de la diffusion : la tension de courbure du front lisse progressivement les irrégularités géométriques, et le front retrouve asymptotiquement sa forme plane avançant à vitesse  $c^*$ .

## Questions scientifiques adressées

Ce cadre de simulation permet d'étudier les questions suivantes, directement pertinentes pour la gestion des invasions acridienne :

1. **Vitesse de propagation** : les schémas numériques reproduisent-ils fidèlement la vitesse analytique  $c^* \approx 0,354 \text{ km/jour}$  du front de grégarisation dans le cas plan ?
2. **Extension d'un foyer** : à partir de quel rayon critique un foyer de grégarisation est-il irréversiblement condamné à s'étendre ? Quelle est la vitesse d'expansion radiale en fonction de l'éloignement du centre ?
3. **Résilience du front** : en combien de jours un front irrégulier (dû à des obstacles ou des traitements partiels) se régularise-t-il sous l'effet de la diffusion spatiale ?
4. **Robustesse numérique** : les méthodes implicites (Euler implicite, Adams-Moulton 2) permettent-elles de simuler fidèlement 20 jours d'invasion avec un pas de temps dix fois plus grand que les schémas explicites, sans déformer la vitesse ou le profil du front de grégarisation ?

## 3.1 Paramètres de simulation

On utilise les paramètres suivants pour la simulation 2D :

$$L_x = L_y = 60, \quad D = 1, \quad a = 0,25, \quad T = 20. \quad (3.7)$$

La grille spatiale est choisie uniforme  $\Delta x = \Delta y = h$  avec  $N_x = N_y = 100$  intervalles (grille de  $101 \times 101$  noeuds).

La vitesse théorique du front plan vaut  $c^* = \sqrt{2}(0,5 - 0,25) \approx 0,354$ .



### 3.2 Comparaison des quatre schémas en 2D

Les simulations doivent comparer :

- le profil 2D  $u(x, y, T)$  visualisé par `imagesc` ou `contourf` ;
- la position du front (isovaleur  $u = 0,5$ ) à plusieurs instants ;
- la vitesse numérique observée vs la vitesse théorique  $c^*$  ;
- la stabilité et l’absence d’oscillations parasites.

**Observations attendues.**

- RK4 donne la meilleure précision temporelle (ordre 4) pour les schémas explicites, mais avec la contrainte CFL la plus sûre ( $\mu \leq 0,349$ ).
- AB2 est d’ordre 2 mais avec une contrainte CFL plus sévère ( $\mu \leq 1/8$ ) ; à maillage égal, il nécessite quatre fois plus de pas de temps qu’Euler implicite.
- Euler implicite est robuste pour les grandes valeurs de  $\Delta t$ , mais d’ordre 1 seulement.
- AM2 (ADI) offre le meilleur compromis : ordre 2, pas de contrainte CFL, coût  $O(N_x N_y)$  par pas.

### 3.3 Étude de sensibilité en 2D

**Effet du paramètre  $a$ .** Comme en 1D,  $a$  contrôle le sens de propagation :  $a < 1/2$  (avance vers la droite/extérieur),  $a > 1/2$  (recule),  $a = 1/2$  (stationnaire). En 2D,  $a = 1/2$  donne une dynamique purement gouvernée par la courbure (mouvement par courbure moyenne).

**Effet de  $D$ .** La largeur du front est proportionnelle à  $\sqrt{2D}$ . Un grand  $D$  donne un front large et lisse ; un petit  $D$  donne un front raide, numériquement plus exigeant (besoin d’un maillage fin ou d’un  $\Delta t$  plus petit).

**Forme du front.**

- Un front initialement perturbé se lisse par l’effet de la diffusion et converge vers le front plan théorique (stabilité orbitale).
- Une onde circulaire avec  $R_0 > R_c$  s’étend avec une vitesse  $\dot{R} \approx c^* - D\sqrt{2D}/R$  qui tend vers  $c^*$  quand  $R \rightarrow \infty$ .
- Une onde circulaire avec  $R_0 < R_c$  s’effondre : le coeur trop petit est “absorbé” par la phase  $u = 0$ .

### 3.4 Coût computationnel en 2D

| Schéma      | $\Delta t_{\max}$ (CFL) | Nb. pas min.             | Coût/pas               | Coût total |
|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| RK4         | $0,349 h^2/D$           | $T \cdot 4D/(0,349 h^2)$ | $4 \times O(N^2)$      | élevé      |
| Euler impl. | libre                   | choisir                  | syst. $A_{2D}$         | modéré     |
| AB2         | $h^2/(8D)$              | $T \cdot 8D/h^2$         | $1 \times O(N^2)$      | très élevé |
| AM2 + ADI   | libre                   | choisir                  | $2 \times O(N)$ tridag | faible     |

TABLE 3.1 – Comparaison du coût computationnel pour  $N = N_x = N_y$ .

# Conclusion

L'équation de Nagumo en dimension 2 constitue un modèle paradigmatique riche pour les phénomènes de réaction-diffusion bistables [15]. L'étude présentée a permis de démontrer plusieurs résultats fondamentaux :

## Sur le plan théorique.

- Les fronts plans en 2D satisfont exactement la même ODE qu'en 1D, indépendamment de la direction de propagation. La vitesse  $c^* = \sqrt{2D}(1/2 - a)$  est donc une constante intrinsèque du système, indépendante de la géométrie.
- Pour les fronts courbes, l'équation eikonale  $v_n \approx c^* - D\sqrt{2D}\kappa$  révèle le rôle régularisant de la courbure : les fronts convexes ralentissent, les concaves accélèrent.
- Le principe du maximum s'étend à la dimension 2 sans modification : les solutions restent bornées dans  $[0, 1]$  si la donnée initiale l'est.

## Sur le plan numérique.

- La discrétisation par le schéma à cinq points du Laplacien 2D est d'ordre 2 en espace. La structure de Kronecker  $A_{2D} = I \otimes A_x + A_y \otimes I$  permet une implémentation efficace.
- **Les conditions CFL sont exactement deux fois plus restrictives en 2D qu'en 1D** pour les schémas explicites, en raison du facteur 2 dans  $|\lambda_{\max}(A_{2D})|$ .
- La méthode ADI de Peaceman-Rachford évite la résolution d'un système 2D global en décomposant le problème implicite en systèmes 1D tridiagonaux efficaces, tout en préservant la stabilité inconditionnelle (A-stabilité).
- RK4 reste la méthode explicite de référence (ordre 4) ; AM2+ADI est la méthode implicite la plus efficace (ordre 2, coût  $O(N^2)$  par pas) pour les simulations 2D intensives.

# Annexes

## Annexe A – Formules utiles

$$\begin{aligned}
 f(u) &= u(1-u)(u-a), \quad f'(u) = -3u^2 + 2(1+a)u - a, \\
 c^* &= \sqrt{2D} \left( \frac{1}{2} - a \right), \quad \phi^*(\xi) = \frac{1}{1 + e^{\xi/\sqrt{2D}}}, \\
 \xi_{k_1, k_2} &= -\frac{4D}{(\Delta x)^2} \sin^2 \frac{k_1 \Delta x}{2} - \frac{4D}{(\Delta y)^2} \sin^2 \frac{k_2 \Delta y}{2}, \\
 |\xi_{\max}^{2D}| &= \frac{8D}{h^2} = 2 |\xi_{\max}^{1D}| \quad (\text{grille uniforme } h = \Delta x = \Delta y).
 \end{aligned}$$

## Annexe B – Récapitulatif des schémas en 2D

| Méthode       | Type            | Ordre | CFL 2D<br>( $\mu$ ) | Système à résoudre | Remarque         |
|---------------|-----------------|-------|---------------------|--------------------|------------------|
| RK4           | explicite       | 4     | $\leq 0,349$        | aucun              | best explicite   |
| Euler (plein) | impl. implicite | 1     | aucune              | $A_{2D}$ (bloc)    | coûteux          |
| Euler (ADI)   | impl. implicite | 1     | aucune              | 2 tridag. 1D       | efficace         |
| AB2           | explicite       | 2     | $\leq 1/8$          | aucun              | 2 niveaux requis |
| AM2 (ADI)     | implicite       | 2     | aucune              | 2 tridag. 1D       | optimal 2D       |

## Annexe C – Compilation

pdflatex nagumo\_2D.tex  
pdflatex nagumo\_2D.tex

# Bibliographie

- [1] J. Nagumo, S. Arimoto, S. Yoshizawa, *An active pulse transmission line simulating nerve axon*, Proc. IRE, 50(10) :2061–2070, 1962.
- [2] J. D. Murray, *Mathematical Biology I : An Introduction*, 3rd ed., Springer, 2002.
- [3] A. Volpert, V. Volpert, V. Volpert, *Traveling Wave Solutions of Parabolic Systems*, American Mathematical Society, 1994.
- [4] A. T. Winfree, *The Geometry of Biological Time*, Springer, 1980.
- [5] P. C. Fife, J. B. McLeod, *The approach of solutions of nonlinear diffusion equations to travelling front solutions*, Arch. Rational Mech. Anal., 65(4) :335–361, 1977.
- [6] J. Rubinstein, P. Sternberg, J. B. Keller, *Fast reaction, slow diffusion, and curve shortening*, SIAM J. Appl. Math., 49(1) :116–133, 1989.
- [7] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., American Mathematical Society, 2010.
- [8] M. H. Protter, H. F. Weinberger, *Maximum Principles in Differential Equations*, Prentice-Hall, 1967.
- [9] J. C. Strikwerda, *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*, 2nd ed., SIAM, 2004.
- [10] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007.
- [11] D. W. Peaceman, H. H. Rachford, *The numerical solution of parabolic and elliptic differential equations*, J. Soc. Ind. Appl. Math., 3(1) :28–41, 1955.
- [12] J. Douglas, D. W. Peaceman, *Numerical solution of two-dimensional heat flow problems*, AIChE Journal, 1(4) :505–512, 1955.
- [13] L. N. Trefethen, *Finite Difference and Spectral Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, Cornell University, 1996.
- [14] W. Hundsdorfer, J. G. Verwer, *Numerical Solution of Time-Dependent Advection-Diffusion-Reaction Equations*, Springer, 2003.
- [15] P. Grindrod, *The Theory and Applications of Reaction-Diffusion Equations*, 2nd ed., Oxford University Press, 1996.